設定硬體、以便在轉換期間共用Brocade 6510 FC架構

ONTAP MetroCluster

NetApp
May 18, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap-metrocluster/install-fc/task_fmc_mcc_transition_configure_the_mcc_hardware_for_share_a_7_mode_brocade_6510_fc_fabric_dure_transition.html on May 18, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

設定硬體、以便在轉換期間共用Brocade 6510 FC架構 1
設定硬體、以便在轉換期間共用Brocade 6510 FC架構 1
檢閱Brocade授權要求 1
安裝硬體元件 2
將新MetroCluster 的部分控制器連接至現有的FC架構 3
在7-Mode和叢集MetroCluster 式的VMware交換器架構組態之間設定交換器架構共享 4

設定硬體、以便在轉換期間共用Brocade 6510 FC架構

設定硬體、以便在轉換期間共用Brocade 6510 FC架構

如果您的7-Mode Fabric MetroCluster 支援組態使用Brocade 6510交換器、您可以使用新的叢集MetroCluster 式VMware組態來共享現有的交換器架構。共享交換器架構意味著全新MetroCluster 的支援功能不需要全新的獨立交換器架構。只有Brocade 6510交換器才支援這項暫時性組態、以供轉換之用。

開始之前

- 7-Mode Fabric MetroCluster 的不全功能必須使用Brocade 6510交換器。

  如果MetroCluster 目前未使用Brocade 6510交換器、則在使用此程序之前、必須先將交換器升級至Brocade 6510。

- 7-Mode Fabric MetroCluster 的不全配置必須僅使用SAS儲存櫃。

  如果現有組態包含FC儲存櫃（例如DS14mk4 FC）、則不支援FC交換器架構共用。

- 新的叢集MetroCluster 式支援功能組態所使用的交換器連接埠上的SFP必須支援16-Gbps速率。

  現有的7-Mode架構MetroCluster 不只能使用8-Gbps或16-Gbps SFP連接至連接埠。

- 在四個Brocade 6510交換器上、連接埠24到45必須可用、才能連接新MetroCluster 的支援元件的連接埠。
- 您應該確認現有的交換器間連結（ISL）位於連接埠46和47上。
- Brocade 6510交換器必須執行7-Mode Fabric MetroCluster VMware和叢集ONTAP MetroCluster 式VMware組態所支援的FOS韌體版本。

在分享架構並完成MetroCluster 支援功能後、您可以從7-Mode Fabric MetroCluster 支援組態轉換資料。

轉換資料之後、您可以移除7-Mode Fabric MetroCluster 資訊纜線、並視需要將叢集ONTAP MetroCluster 式的VMware纜線移至先前用於7-Mode MetroCluster 資訊纜線的編號較低的連接埠。連接埠顯示在「檢閱FC交換器連接埠指派以供四節點MetroCluster 使用」一節中。 您必須調整重新排列連接埠的分區。

"FC交換器的連接埠指派（使用ONTAP 版本不含更新版本）"

"複本型轉換"

檢閱Brocade授權要求

您需要針對MetroCluster 交換器的某些權限才能進行整個交換器的功能。您必須在所有四個交換器上安裝這些授權。

此組態具有下列Brocade授權需求：MetroCluster

- 使用多個ISL的系統之主幹授權（如建議）。

- Extended Fabric授權（適用於ISL距離超過6公里）
- 企業授權、適用於具有多個ISL且ISL距離大於6公里的站台

  企業授權包括Brocade Network Advisor及所有授權、但額外的連接埠授權除外。

您可以使用「授權說明」命令來驗證授權是否已安裝。如果您沒有這些授權、請在繼續之前聯絡您的銷售代表。

安裝硬體元件

如果您尚未收到已安裝在機櫃中的設備、則必須裝入元件機架。

這項工作必須在MetroCluster 兩個地方執行。

步驟

1. 規劃MetroCluster 好各個環節的定位。

   機架空間取決於控制器模組的平台模式、交換器類型、以及組態中的磁碟櫃堆疊數量。

2. 請妥善接地。
3. 在機架或機櫃中安裝控制器模組。

   "VMware及其技術資料中心AFF FAS"

4. 在機架或機櫃中安裝FC交換器。
5. 安裝磁碟櫃、開啟磁碟櫃電源、然後設定磁碟櫃ID。
   - 您必須重新啟動每個磁碟櫃。
   - 每MetroCluster 個EDR群組（包括兩個站台）內的每個SAS磁碟櫃、機櫃ID都必須是唯一的。
6. 安裝每個FC對SAS橋接器：

   a. 使用四顆螺絲將橋前面的「L」支架固定至機架正面（齊面安裝）。

      橋接「L」支架的開孔符合19吋（482.6公釐）機架的機架標準ETA -310-X。

      橋接器機型的_Atto FibreBridge安裝與操作手冊_包含更多資訊和安裝圖例。

      > 為了提供足夠的連接埠空間存取和FRU可維修性、您必須將1U空間留在橋接器配對下方、並以免工具的遮板來覆蓋此空間。

   b. 將每個橋接器連接至提供適當接地的電源。
   c. 開啟每個橋接器的電源。

      > 為了獲得最大恢復能力、連接至相同磁碟櫃堆疊的橋接器必須連接至不同的電源。

   橋接就緒LED可能需要30秒才能亮起、表示橋接器已完成開機自我測試程序。

將新MetroCluster 的部分控制器連接至現有的FC架構

在叢集ONTAP MetroCluster 式的各個控制器上、FC-VI介面卡和HBA必須連接至現有FC交換器上的特定連接埠。

步驟

1. 按照下表連接FC-VI和HBA連接埠：

站台A		站台B	
連接此站台A元件和連接埠…	FC_switch_a_1連接埠…	連接此站台B元件和連接埠…	FC_SWIT_B_1連接埠…
Controller（控制器）_a_1 FC-VI連接埠1	32	Controller（控制器）_B_1 FC-VI連接埠1	32
Controller（控制器）a_1 HBA連接埠1	33	Controller（控制器）_B_1 HBA連接埠1	33
Controller（控制器）a_1 HBA連接埠2	34	Controller（控制器）_B_1 HBA連接埠2	34
控制器_a_2 FC-VI連接埠1	35	Controller（控制器）_B_2 FC-VI連接埠1	35
Controller（控制器）a_2 HBA 1	36	Controller（控制器）_B_2 HBA 1	36
控制器_a_2 HBA 2.	37	Controller（控制器）_B_2 HBA 2	37

2. 將第一個交換器架構中的每個FC-SAS橋接器連接至FC交換器。

   橋接器數量視SAS儲存堆疊的數量而定。

站台A		站台B	
將此站台連接成橋接器…	FC_switch_a_1連接埠…	連接此站台B橋接器…	FC_SWIT_B_1連接埠…
bride_a_1_38	38	bridge（橋接器）_B_1_38	38
bride_a_1_39	39	bridge（橋接器）_B_1_39	39

3. 將第二個交換器架構中的每個橋接器連接至FC交換器。

   橋接器數量視SAS儲存堆疊的數量而定。

站台A		站台B	
將此站台連接成橋接器…	FC_switch_a_2連接埠…	連接此站台B橋接器…	FC_SWIT_B_2連接埠…
bridge（橋接器）_a_2_38	38	bridge（橋接器）_B_2_38	38
bridge（橋接器）_a_2_39	39	bridge（橋接器）_B_2_39	39

在7-Mode和叢集MetroCluster 式的VMware交換器架構組態之間設定交換器架構共享

停用其中一個交換器架構

您必須停用其中一個交換器架構、才能修改其組態。完成組態並重新啟用交換器架構之後、您將在其他架構上重複此程序。

您必須在現有的7-Mode Fabric MetroCluster 支援組態上執行FMC_DC公用程式、並在開始組態程序之前解決所有問題。

為了確保MetroCluster 繼續操作此功能、您不得在停用第一個Fabric時停用第二個Fabric。

步驟

1. 停用網路中的每個交換器：

   「witchCfgPeristentDisable」

   如果無法使用此命令、請使用「shwitchDisable」命令。

   - 以下範例顯示在FC_switch_a_1上發出的命令：

     ```
     FC_switch_A_1:admin> switchCfgPersistentDisable
     ```

   - 以下範例顯示在FC_switch_B_1上發出的命令：

     ```
     FC_switch_B_1:admin> switchCfgPersistentDisable
     ```

2. 使用MetroCluster 備援光纖確保7-Mode的支援功能正常運作：

   a. 確認控制器容錯移轉正常：+「cfSTATUS」

```
node_A> cf status
Controller Failover enabled, node_A is up.
VIA Interconnect is up (link 0 down, link 1 up).
```

b. 確認磁碟是否可見：+「shorage show disk–p」

```
node_A> storage show disk -p

PRIMARY                      PORT  SECONDARY          PORT SHELF BAY
---------------------------- ----  ------------------ ---- ---------
Brocade-6510-2K0GG:5.126L27  B                              1    0
Brocade-6510-2K0GG:5.126L28  B                              1    1
Brocade-6510-2K0GG:5.126L29  B                              1    2
Brocade-6510-2K0GG:5.126L30  B                              1    3
Brocade-6510-2K0GG:5.126L31  B                              1    4

.
.
.
```

c. 確認Aggregate是否正常：+「aggr狀態」

```
node_A> aggr status
           Aggr State           Status              Options
          aggr0 online          raid_dp, aggr       root, nosnap=on
                                mirrored
                                64-bit
```

刪除TI分區並設定IOD設定

您必須刪除現有的TI分區、然後重新設定交換器架構上的訂單交付（IOD）設定。

步驟

1. 識別網路上設定的TI區域：

   「區域-展示」

   下列範例顯示區域FCVI_TI_FAP_2。

```
Brocade-6510:admin> zone --show
   Defined TI zone configuration:
   TI Zone Name:   FCVI_TI_FAB_2
   Port List:      1,0; 1,3; 2,0; 2,3
   configured Status: Activated / Failover-Disabled
   Enabled Status: Activated / Failover-Disabled
```

2. 刪除TI區域：

   「區域-刪除_區域名稱_」

   下列範例顯示區域FCVI_TI_FAP_2的刪除。

```
Brocade-6510:admin> zone --delete FCVI_TI_FAB_2
```

3. 確認區域已刪除：

   「區域-展示」

   輸出應類似於下列內容：

```
Brocade-6510:admin> zone --show

    Defined TI zone configuration:
    no TI zone configuration defined
```

4. 儲存組態：

   《cfgSAVE》

5. 啟用訂單交付：

   「iodset」

6. 選取進階效能調校（APT）原則1、連接埠型路由原則：

   《aptpolicy 1》

7. 停用動態負載共享（DLS）：

   "DlsRESET"

8. 驗證IOD設定：

   「iodshow」

   《aptpolicy》

「Dlsshow」

輸出應類似於下列內容：

```
Brocade-6510:admin> iodshow

IOD is set

Brocade-6510:admin> aptpolicy
 Current Policy: 1

 3 : Default Policy
 1: Port Based Routing Policy
 2: Device Based Routing Policy (FICON support only)
 3: Exchange Based Routing Policy
Brocade-6510:admin> dlsshow

DLS is not set
```

確保ISL位於同一個連接埠群組中、並設定分區

您必須確定交換器間連結（ISL）位於相同的連接埠群組中、並針對MetroCluster 「靜態」組態設定分區、以便成功共用交換器架構。

步驟

1. 如果ISL不在同一個連接埠群組中、請將其中一個ISL連接埠移至與另一個連接埠群組相同的連接埠群組。

   除了32到45、您可以使用任何可用的連接埠、這些連接埠是由新MetroCluster 的版本介紹所使用。建議的ISL連接埠為46和47。

2. 請依照中的步驟進行 "在Brocade FC交換器上設定分區" 區段以啟用主幹連線和QoS區域。

   共享Fabric時的連接埠編號與一節中所示的不同。共享時、將連接埠46和47用於ISL連接埠。如果您移動了ISL連接埠、則需要使用中的程序 "在Brocade FC交換器上設定E連接埠（ISL連接埠）" 一節來設定連接埠。

3. [step3_zones]請依照中的步驟進行 "在Brocade交換器上設定非E連接埠" 一節來設定非E連接埠。
4. 除了MetroCluster 中的流量隔離（TI）區域之外、請勿刪除後端交換器中已存在的區域或區域集（適用於7-Mode Fabric） 步驟3.。
5. 請遵循中的步驟 "在Brocade FC交換器上設定E連接埠（ISL連接埠）" 一節、將新MetroCluster 版的功能區新增至現有的功能區集。

   以下範例顯示建立區域的命令和系統輸出：

```
Brocade-6510-2K0GG:admin> zonecreate "QOSH2_FCVI_1", "2,32; 2,35; 1,32;
1,35"

Brocade-6510-2K0GG:admin> zonecreate "STOR_A_2_47", "2,33; 2,34; 2,36;
2,37; 1,33; 1,34; 1,36; 1,37; 1,47"

Brocade-6510-2K0GG:admin> zonecreate "STOR_B_2_47", "2,33; 2,34; 2,36;
2,37; 1,33; 1,34; 1,36; 1,37; 2,47"


Brocade-6510-2K0GG:admin> cfgadd config_1_FAB2, "QOSH2_FCVI_1;
STOR_A_2_47; STOR_B_2_47"

Brocade-6510-2K0GG:admin> cfgenable "config_1_FAB2"
You are about to enable a new zoning configuration.
This action will replace the old zoning configuration with the
current configuration selected. If the update includes changes
to one or more traffic isolation zones, the update may result in
localized disruption to traffic on ports associated with
the traffic isolation zone changes
Do you want to enable 'config_1_FAB2' configuration  (yes, y, no, n):
[no] yes

Brocade-6510-2K0GG:admin> cfgsave
You are about to save the Defined zoning configuration. This
action will only save the changes on Defined configuration.
Do you want to save the Defined zoning configuration only?  (yes, y, no,
n): [no] yes
Nothing changed: nothing to save, returning ...
Brocade-6510-2K0GG:admin>
```

重新啟用交換器架構並驗證作業

您必須啟用FC交換器架構、並確保交換器和裝置正常運作。

步驟

1. 啟用交換器：

   「witchCfgPeristentEnable」

   如果此命令不可用，則在發出「FASTBOOT」命令之後，交換器應處於啟用狀態。

   - 以下範例顯示在FC_switch_a_1上發出的命令：

```
FC_switch_A_1:admin> switchCfgPersistentEnable
```

- 以下範例顯示在FC_switch_B_1上發出的命令：

```
FC_switch_B_1:admin> switchCfgPersistentEnable
```

2. 確認交換器已連線且所有裝置均已正確登入：

   《秀》

   以下範例顯示在FC_switch_a_1上發出的命令：

```
FC_switch_A_1:admin> switchShow
```

   以下範例顯示在FC_switch_B_1上發出的命令：

```
FC_switch_B_1:admin> switchShow
```

3. 執行FMC_DC公用程式、確保7-Mode Fabric MetroCluster 功能正常運作。

   您可以忽略與流量隔離（TI）分區和主幹連線相關的錯誤。

4. 重複執行第二個交換器架構的工作。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.